

firewalld 与完整服务访问链

从服务进程到远端请求：把监听、SELinux、zone、双态规则和协议验收放进同一条证据链。

对象模型操作语义验证诊断经典任务

大字号阅读版

本章阅读导航

先抓住一条主线：允许远端访问不是一个命令的结果，而是多个独立对象同时满足条件。服务进程、真实监听、SELinux 端口许可、流量进入的 zone、runtime 规则、permanent 规则和远端协议请求，必须按层建立证据。

01定义目标终态明确服务、地址、端口、协议和允许来源

02证明真实监听服务 active 之后继续检查 socket

03识别实际 zone从接口或来源绑定确认规则作用范围

04核对两份状态runtime 回答现在，permanent 回答下次加载

05完成本机验证区分回环地址、服务器地址与应用协议

06完成远端验收从独立客户端验证真实访问路径

专题地图 | 类型 | 专题 | |---|---| | 知识专题 | firewalld 在完整访问链中的职责边界 | | 知识专题 | zone、default zone 与流量分类 | | 操作专题 | 查询和维护 interface/source 绑定 | | 知识专题 | runtime、permanent 与 reload | | 操作专题 | service、port/protocol 与查询闭环 | | 知识专题 | 配置来源、覆盖关系与静态检查 | | 操作专题 | rich rule 的必要表达范围 | | 操作专题 | 从监听到远端请求的分层验收 | | 诊断专题 | 从症状推进到下一条区分性证据 | | 诊断专题 | 最小放行、远程变更与清理边界 | | 经典任务 | 发布非标准端口 Web 服务 | | 经典任务 | 修复“permanent 已有但仍然超时” |

阅读时持续回答 1. 当前请求最终进入哪个 zone？ 2. 规则存在于 runtime、permanent，还是两者？ 3. service 定义实际包含哪些端口和协议？ 4. 应用真正监听在哪个地址和端口？ 5. 本机请求证明了哪一段路径？ 6. 远端失败时，下一条最有区分度的证据是什么？ 7. 非标准端口是否触发 SELinux 独立边界？ 8. 哪些修改会在 reload 后丢失或覆盖当前状态？

章节边界：NetworkManager 连接配置归第 18 章；systemd 服务生命周期归第 12 章；SELinux 端口类型和 AVC 证据归第 29 章。本章只引用这些对象来完成访问链验收。

第 21 章 · 正文

一项网络服务可以“看起来已经完成”，却仍然无法从远端使用。systemctl is-active httpd 可能返回 active，但进程只监听在 127.0.0.1；8088/tcp 可能已经加入 firewalld，却加在不处理实际流量的 zone；permanent 配置可能正确，而当前 runtime 尚未加载；本机 curl 可能成功，但该请求没有经过远端客户端所使用的接口和防火墙路径。

真正稳定的处理方法，是把“开放端口”改写为一组可以逐层判定的终态：

服务配置正确

- 服务进程已运行
- SELinux 允许进程绑定目标端口
- socket 在正确地址/端口/协议上监听
- 本机应用协议能够响应
- 请求被分类到预期 zone
- runtime 当前允许
- permanent 能在下次加载后恢复
- 独立远端客户端完成协议访问

本章围绕 firewalld 的核心对象推进：zone 决定规则集合，interface/source 绑定决定流量分类，service 或 port/protocol 表达允许内容，runtime 与 permanent 分别保存“现在”和“下次加载”的状态。诊断时不把局部成功扩大为整体结论，而是用下一条有区分度的证据缩小故障层。

概念

firewalld 是动态防火墙管理服务，它通过 zone、service、port 和 rich rule 等高层对象维护主机的包过滤状态。它能允许或拒绝进入主机的流量，却不安装应用、不启动服务，也不会因为“开放端口”而生成监听 socket。观察它时主要使用 `firewall-cmd`；判断应用是否真正存在，还要转向 `systemctl`、`ss` 和协议客户端。

概念

Zone 是一组信任边界和允许规则，也是一次入站请求被分类后的处理上下文。接口绑定描述“从哪个接口进入”，来源绑定描述“来自哪个地址范围”；没有显式绑定时，流量可能回落到 default zone。规则写入某个 zone 并不等于实际请求会经过它，所以每次变更都应先确认实际分类。

概念

接口绑定与来源绑定 都把流量映射到 zone，但它们表达不同维度。interface 适合描述接入路径，source 适合描述可信网段或单个来源。绑定本身也有 runtime/permanent 两层状态；远程移动管理接口或来源时，可能立刻改变 SSH 会话所经过的规则，因此必须先保留管理通道和回滚路径。

概念

Runtime 与 permanent 是 firewalld 同时维护的两份配置。runtime 是当前实际生效的规则；permanent 是 reload、firewalld 重启或系统重启时用于重建 runtime 的持久状态。修改 permanent 不会自动改变现在，修改 runtime 也不会自动保存以后；两者可以暂时不同，但最终必须按题目要求分别验证。

概念

Service 定义与 port/protocol 是两种允许流量的表达方式。service 是带名称的通信需求集合，可能包含一个或多个端口、协议或辅助信息；port 规则直接指定端口号或范围及传输协议。标准服务优先使用 service，非标准端口或没有合适定义时使用 `PORT/PROTO`，并确保它与真实 listener 一致。

概念

完整服务访问链 是由多个独立证据组成的业务终态。服务 active 只证明 systemd 的当前管理状态；`ss` 证明真实 socket；本机 `curl` 证明一段应用路径；firewalld 查询证明指定 zone 的规则；只有独立远端客户端成功完成协议请求，才证明该客户端到服务的整条访问链可用。任何一层通过，都不能替代其余层。

操作语义 以下入口分别观察 zone 分类、允许规则、双态转换和访问证据。先理解命令作用对象，再记关键参数。

`firewall-cmd` 查询 zone 与规则

SYNOPSIS

```
firewall-cmd [--permanent] [--zone=ZONE] OPTION
```

读取 firewalld 当前或持久配置。查询时显式写出 zone，可以避免把默认上下文误当成真实流量所在位置。

重要参数 / 形式

`--get-active-zones`

列出当前绑定了 interface 或 source 的活动 zone；不表示这些 zone 一定放行目标服务。

`--get-zone-of-interface=IFACE`

查询指定接口当前属于哪个 zone。

`--get-zone-of-source=CIDR`

查询指定来源当前属于哪个 zone；source 不使用主机名。

`--zone=ZONE --list-all`

查看一个 zone 的当前完整摘要，包括 interfaces、sources、services、ports 和 rich rules。

`--permanent --zone=ZONE --list-all`

查看同一 zone 的持久摘要，用于与 runtime 对照。

`firewall-cmd` 添加、删除和查询允许项

SYNOPSIS

```
firewall-cmd [--permanent] --zone=ZONE \  
--add-service=SERVICE | --add-port=PORT/PROTO
```

对明确的 zone 添加或删除 service、port/protocol，并用同类 `--query-*` 或 `--list-*` 完成闭环。

重要参数 / 形式

`--add-service=http`

按 service 定义允许通信需求；不会让 `--list-ports` 出现同一端口。

`--add-port=8088/tcp`

直接允许目标端口和协议；TCP 与 UDP 是不同对象。

`--remove-service=SERVICE` / `--remove-port=PORT/PROTO`

从目标状态中删除对应允许项；删除前分别核对 runtime 和 permanent。

`--query-service=SERVICE` / `--query-port=PORT/PROTO`

返回 yes/no，常见退出码为存在时 0、不存在时 1，适合脚本条件判断。

`--get-services` / `--info-service=SERVICE`

查看可用 service 名称及其实际定义，避免只凭名称猜端口。

`--permanent`、`--reload` 与 `--runtime-to-permanent`

SYNOPSIS

```
firewall-cmd --permanent ...
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

控制两份状态之间的关系。 `--permanent` 选择持久配置； `--reload` 用 permanent 重建 runtime； `--runtime-to-permanent` 把整个当前 runtime 保存为 permanent。

重要参数 / 形式

`--permanent`

让随后支持该选项的操作作用于持久配置；它本身不让修改立即生效。

`--reload`

重新加载持久配置并重建 runtime；未持久化的 runtime-only 修改会丢失。

`--runtime-to-permanent`

整体保存当前 runtime，不是只提交上一条命令。使用前必须审查是否存在不应持久化的临时规则。

`--check-config`

检查 permanent XML 和语义是否可解析；不证明当前规则、监听或远端功能正确。

interface/source 绑定

SYNOPSIS

```
firewall-cmd [--permanent] --zone=ZONE \
  --change-interface=IFACE | --add-source=CIDR
```

改变流量被分类到哪个 zone。绑定操作比单纯开放端口更容易影响现有远程会话，因此必须先查基线。

重要参数 / 形式

`--change-interface=IFACE`

将接口放入目标 zone；若接口尚未绑定，通常表现为添加。NetworkManager 管理的 connection profile 细节留给第 18 章。

`--query-interface=IFACE`

判断指定接口是否属于当前给出的 zone。

`--add-source=CIDR`

将单个地址或网段作为来源绑定到目标 zone。

`--change-source=CIDR`

将既有来源移动到另一个 zone。

rich rule

SYNOPSIS

```
firewall-cmd [--permanent] --zone=ZONE \  
  --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="CIDR" \  
  port port="PORT" protocol="tcp" accept'
```

在简单 service/port 无法表达“仅允许指定来源”等条件时使用。查询和删除应复用完整规则文本。

重要参数 / 形式

`family="ipv4"` / `family="ipv6"`

当规则包含地址时显式限定地址族，并与 source 地址一致。

`source address="CIDR"`

限制匹配来源；主机名不是稳定的 source 表达。

`service name="http"` 或 `port port="8088" protocol="tcp"`

选择通信目标。能用简单 service/port 完成时，不应为了“高级”而改用 rich rule。

`accept` / `reject` / `drop`

分别允许、显式拒绝或静默丢弃。诊断时三者表现可能不同。

ss、curl 与 nc

SYNOPSIS

```
ss -lntp  
curl -I http://HOST:PORT/  
nc -vz HOST PORT
```

分别验证 socket、应用协议和有限的传输层连通。最终验收优先使用真实协议客户端，而不是只看 TCP 建连。

重要参数 / 形式

`ss -lntp`

查看 TCP 监听、数字地址、端口和关联进程；UDP 使用 `ss -lnup`。

`curl -I URL`

对 HTTP 服务请求响应头；它能证明请求路径上的 HTTP 交互，不证明其他客户端或重启后状态。

`nc -vz HOST PORT`

尝试 TCP 建连并输出详细信息；成功不代表 HTTP、TLS 或业务内容正确。

知识专题

firewalld 在完整服务访问链中的职责边界

排错最常见的问题不是“不会加规则”，而是把一个局部证据扩大成整体结论。先明确每个工具观察的对象，再决定下一步，能避免在错误层反复修改。

① 知识点 防火墙允许与应用监听是两个对象

```
firewall-cmd --zone=public --query-port=8088/tcp
```

回答“public 的当前规则是否允许 8088/tcp”。它不能证明应用已经启动、监听地址正确或请求实际进入 public。

```
ss -lntp '( sport = :8088 )'
```

回答“主机是否存在 TCP 8088 listener，以及监听地址和进程”。它不能证明 firewalld 允许远端访问，也不能证明 HTTP 内容正确。

② 判断 active、监听、协议响应和远端可达是四个终态

证据	能证明	不能证明
systemctl is-active httpd	systemd 当前认为服务 active	端口、地址、协议和远端可达正确
ss -lntp	TCP listener 的地址、端口和进程	HTTP 内容与远端路径正常
本机 curl	本机到目标地址的 HTTP 路径	指定远端客户端可达、permanent 正确
远端 curl	该客户端到目标的 HTTP 请求成功	所有来源、所有协议和重启后状态正确

③ 边界 非标准端口存在独立的 SELinux 分支

服务配置要求监听非标准端口时，SELinux 可能阻止进程绑定，即使 firewalld 已经放行。此时先用服务状态、日志和 ss 确认“进程没有建立 listener”，再把 SELinux port type 作为独立假设交给第 29 章的方法验证。不要用关闭 SELinux 或改为 Permissive 作为默认答案。

④ 验证 每条证据都写清证明边界

稳定的验收记录应写成：

```
证据: firewall-cmd --zone=internal --query-port=8088/tcp → yes
证明: internal 的 runtime 当前包含 8088/tcp
不能证明: 请求实际进入 internal、应用正在监听、permanent 已保存
下一证据: 查询接口/来源绑定，并检查 permanent 与远端请求
```

Cheatsheet 防火墙允许不等于有监听；服务 active 不等于端口正确；本机成功不等于远端成功；远端成功也不能自动证明 permanent 正确。

知识专题

zone、default zone 与流量分类

zone 的本质是规则集合与信任边界。考试中最危险的误判，是没有确认请求实际进入哪个 zone，就直接在默认 zone 中增加规则。

① 知识点 active zone 只说明当前存在绑定

```
firewall-cmd --get-active-zones
```

输出中的 zone 当前至少绑定了 interface 或 source。它不表示该 zone 一定允许目标服务，也不表示系统只存在这些 zone。查看所有定义使用 `--get-zones`，查看一个 zone 的规则使用 `--zone=ZONE --list-all`。

② 知识点 default zone 是未显式选择时的回落对象

```
firewall-cmd --get-default-zone
```

default zone 不是“最安全”或“最常用”的同义词。改变它可能影响所有依赖默认分类的连接，因此 `--set-default-zone=...` 不是修复单个服务的首选捷径。

③ 比较 interface 与 source 描述不同分类维度

```
firewall-cmd --get-zone-of-interface=enp1s0  
firewall-cmd --get-zone-of-source=192.0.2.0/24
```

interface 适合回答请求从哪条接入路径进入；source 适合表达某个地址或网段的信任范围。source 支持 IP/CIDR、MAC 或 ipset，不支持主机名。名称到地址的稳定映射属于第 19 章。

④ 查询 不靠模糊优先级记忆，读取实际分类

现代 firewalld 还可能存在 zone priority 等版本相关能力。RHCSA 主路径不要求背完内部匹配算法，而是建立可复查顺序：

```
查询来源绑定  
→ 查询接口绑定  
→ 查看 active zones  
→ 读取目标 zone 的完整规则  
→ 明确此次修改写入哪个 zone
```

Cheatsheet `--get-default-zone` 看回落；`--get-active-zones` 看当前绑定；`--get-zone-of-interface/source` 看具体对象；`--list-all` 看目标 zone 的规则全貌。

操作专题

查询和维护 interface/source 绑定

绑定改变的是流量分类，而不是单一端口。远程管理服务器时，错误移动接口或来源可能立即让当前 SSH 会话失去允许规则，因此先建立当前/持久基线，再做最小修改。

① 查询 建立绑定基线

```
firewall-cmd --state
firewall-cmd --get-default-zone
firewall-cmd --get-active-zones
firewall-cmd --get-zone-of-interface=enp1s0
firewall-cmd --permanent --get-zone-of-interface=enp1s0
firewall-cmd --get-zone-of-source=192.0.2.0/24
firewall-cmd --permanent --get-zone-of-source=192.0.2.0/24
```

先记录当前管理接口、当前 SSH 所需的允许项和预备回滚命令。若 permanent 与 runtime 已经不同，先理解差异来源，不要立即 reload 覆盖现场。

② 操作 添加、移动、查询和移除 interface

```
firewall-cmd --zone=public --add-interface=enp1s0
firewall-cmd --zone=internal --change-interface=enp1s0
firewall-cmd --zone=internal --query-interface=enp1s0
firewall-cmd --remove-interface=enp1s0
```

`--change-interface` 在接口尚未绑定时通常相当于添加；已经绑定时把它移到目标 zone。NetworkManager 管理的接口可能由 connection profile 持久关联，完整配置留给第 18 章。

③ 操作 添加、移动、查询和移除 source

```
firewall-cmd --zone=internal --add-source=192.0.2.0/24
firewall-cmd --zone=dmz --change-source=192.0.2.0/24
firewall-cmd --zone=dmz --query-source=192.0.2.0/24
firewall-cmd --zone=dmz --remove-source=192.0.2.0/24
```

source 绑定适合把特定网段映射到专用 zone。不要把来源范围写得比题意更宽，也不要临时客户端地址无调查地持久化。

④ 验证 绑定也要核对两份状态

```
firewall-cmd --get-zone-of-source=192.0.2.0/24
firewall-cmd --permanent --get-zone-of-source=192.0.2.0/24
firewall-cmd --zone=internal --list-all
firewall-cmd --permanent --zone=internal --list-all
```

查询结果证明分类和规则所在位置，但不能证明远端客户端已完成协议访问。绑定修改后仍要继续验证 listener、本机请求和远端请求。

⑤ 边界 远程变更先保住管理通道

推荐顺序：确认当前 SSH 来源和接口 → 在目标 zone 先允许管理服务 → 记录回滚命令 → 修改绑定 → 立即开第二个会话验证 → 再处理 permanent。不要关闭防火墙或把接口移入 `trusted` 作为“保险”。

Cheatsheet 绑定决定规则作用范围；先保存管理通道，再移动接口或来源；变更后同时查具体绑定和目标 zone 的完整规则。

知识专题

runtime、permanent 与 reload：两份状态怎样转换

firewalld 的双态模型允许先临时试验、再决定是否持久化，也允许先准备持久配置、再统一应用。便利的代价是：只看到一份状态时，很容易误判“已经完成”。

① 知识点 不带 `--permanent` 修改当前 runtime

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=8088/tcp
```

该规则立即进入当前 runtime，但 reload、firewalld 重启或系统重启后会丢失。它适合临时验证和低风险试验，不满足“重启后仍生效”的持久终态。

② 知识点 带 `--permanent` 只修改持久配置

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8088/tcp
```

命令成功表示 permanent 已更新，不表示当前 runtime 已放行。下一步要么补充等价 runtime 修改，要么在审查当前临时状态后执行 reload。

③ 比较 四种双态组合表达不同终态

Runtime	Permanent	解释	常见下一步
yes	yes	当前和下次加载都允许	继续 listener 与远端验收

Runtime	Permanent	解释	常见下一步
yes	no	当前允许, reload 后丢失	若要求持久, 补 permanent
no	yes	持久配置存在, 当前尚未应用或后来被改变	补 runtime, 或审查后 reload
no	no	两层都不允许	确认实际 zone 后最小添加

④ 操作 同时满足“现在”和“以后”的两条路径

逐层修改:

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8088/tcp
```

优点是不会为了单条变更覆盖其他 runtime-only 状态, 适合远程或已有临时规则的系统。

先准备持久配置再统一应用:

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8088/tcp
firewall-cmd --check-config
firewall-cmd --reload
```

适合维护窗口中有计划地重建 runtime。reload 前必须确认现有 runtime-only 项是否可以丢失。

⑤ 边界 `--runtime-to-permanent` 保存整个当前配置

```
firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

它不是“保存上一条操作”, 而是把整个 runtime 复制为 permanent。若当前含有超宽来源、临时测试端口或已到期的规则, 这些状态也可能被保存, 因此使用前要比较完整摘要并清理不应持久化的内容。

⑥ 验证 每个目标规则至少查询两次

```
firewall-cmd --zone=public --query-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --query-port=8088/tcp
```

yes/yes 只证明该 zone 的双态规则, 不能证明实际请求进入该 zone, 也不能证明应用监听或远端成功。

Cheatsheet runtime 回答“现在”; permanent 回答“下次加载”; reload 用 permanent 重建 runtime; `runtime-to-permanent` 是整体复制。

操作专题

service、port/protocol 与增删查列闭环

规则表达应尽量贴近业务对象。标准服务使用有语义的 service 定义；非标准端口或没有合适定义时直接使用 port/protocol。无论选择哪一种，都要完成查询、修改和验证闭环。

① 查询 先看 service 真实定义

```
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --info-service=http
firewall-cmd --path-service=http
```

service 名称只是入口，实际允许内容来自定义。不要根据“http”这个词猜所有 Web 端口都包含在内；非标准 8088 通常需要单独 port 规则或自定义 service。

② 操作 标准服务优先使用 service

```
firewall-cmd --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --zone=public --query-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --query-service=http
firewall-cmd --zone=public --list-services
```

删除时使用对称的 `--remove-service=http`。`--list-services` 只列 service 名称；service 打开的端口不会自动出现在 `--list-ports`，需要 `--list-all` 或 `--info-service` 组合理解。

③ 操作 非标准端口使用 PORT/PROTO

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8088/tcp
firewall-cmd --zone=public --query-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --query-port=8088/tcp
firewall-cmd --zone=public --list-ports
```

端口可写为单个端口或范围，例如 `8000-8010/tcp`。TCP 与 UDP 同号端口是两个不同对象，必须按真实 listener 和题意选择。

④ 参数 `--add-protocol` 不是开放应用端口

`--add-protocol=gre` 等操作允许的是 IP protocol，不接受 `8088/tcp` 这样的端口表达。普通 Web、SSH、DNS 等服务访问通常使用 service 或 port/protocol，不要把“protocol”这个词混为一谈。

⑤ 边界 timeout 只适用于 runtime 临时规则

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=8088/tcp --timeout=20m
```

规则到期后自动移除，且 `--timeout` 不能与 `--permanent` 组合。它适合受控测试，不应被误写成题目要求的持久答案。

⑥ 验证 规则必须和 listener 对齐

```
ss -lntp '( sport = :8088 )'  
firewall-cmd --zone=public --query-port=8088/tcp
```

若应用监听 `8088/tcp`，只允许 `http` service（通常指标准端口）并不能自动覆盖它；反过来，开放 8088 也不会让应用改为监听该端口。

Cheatsheet 标准通信需求用 service；非标准端口用 ``PORT/PROTO``；TCP/UDP 分开；add/remove/query/list 形成闭环。

知识专题

配置来源、覆盖关系与 `--check-config``

大多数 RHCSA 任务可以用 `firewall-cmd` 完成，但理解配置来源能避免直接修改 vendor 文件，也能解释自定义 service 和静态检查的边界。

① 知识点 vendor 与管理员目录职责分离

<code>/usr/lib/firewalld/zones/</code>	发行版或软件包提供的 zone
<code>/usr/lib/firewalld/services/</code>	发行版或软件包提供的 service
<code>/etc/firewalld/zones/</code>	管理员自定义或覆盖的 zone
<code>/etc/firewalld/services/</code>	管理员自定义或覆盖的 service

不要直接编辑 `/usr/lib/firewalld/` 中的 vendor 文件，因为软件包更新可能覆盖它。需要自定义时，通过 `firewall-cmd --permanent --new-service=...` 等接口或在 `/etc/firewalld/` 中建立管理员对象。

② 查询 读取真实定义与路径

```
firewall-cmd --info-zone=public  
firewall-cmd --path-zone=public  
firewall-cmd --info-service=http  
firewall-cmd --path-service=http
```

`--path-*` 能帮助确认当前对象来自 vendor 还是管理员目录。路径存在不代表 runtime 已经加载其内容，仍需查询当前 zone。

③ 配置 自定义 service 的必要结构

下面只说明最小对象，不在本章扩展所有 service XML 元素：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>web-alt</short>
  <description>Alternative HTTP listener</description>
  <port protocol="tcp" port="8088"/>
</service>
```

自定义 service 的价值是复用和表达业务语义；只需一次开放的非标准端口，直接 port 规则通常更简单。

④ 验证 `--check-config` 只检查 permanent

```
firewall-cmd --check-config
```

通过表示持久 XML 和语义可解析。它不能证明：

- 当前 runtime 已经加载；
- 实际请求进入目标 zone；
- 应用正在监听；
- SELinux 允许端口；
- 远端客户端能够访问。

⑤ 边界 手工编辑后仍要按双态应用和验收

修改 `/etc/firewalld/` 后先 `--check-config`，再在维护窗口中 reload，随后重新查询 runtime/permanent 和业务访问。不要把“文件保存成功”当作 firewalld 已接受配置。

Cheatsheet `/usr/lib`` 属于 vendor，`/etc`` 属于管理员；`--path-*`` 查真实来源；`--check-config`` 只证明 permanent 可解析。

操作专题

rich rule 的必要表达范围

rich rule 用于把来源、服务或端口与动作组合起来。本章只覆盖主机入站服务常用的最小模型，不延伸到复杂转发、标记、策略对象或底层 nftables 设计。

① 语法 最小来源限制规则

```
RULE='rule family="ipv4" source address="192.0.2.0/24" \
port port="8088" protocol="tcp" accept'

firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule="$RULE"
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule="$RULE"
```

规则表达：在 `public` 中，仅允许 `192.0.2.0/24` 访问 `8088/tcp`。它不会自动拒绝 `zone` 中其他已经存在的 `service/port` 规则，所以要先读取完整 `zone` 状态。

② 参数 地址与 family 保持一致

包含 `source/destination` 地址时显式写 `family="ipv4"` 或 `family="ipv6"`。IPv4 family 不能配 IPv6 地址，反之亦然。无需地址条件的简单规则通常直接使用 `service/port`。

③ 比较 service 或 port 表达通信目标

```
service name="http"
```

适合复用已定义 `service`；

```
port port="8088" protocol="tcp"
```

适合非标准端口。不要在同一最小规则中堆叠多个独立目标，使查询和删除变得难以复现。

④ 知识点 accept、reject 与 drop 的观察差异

- `accept`：允许匹配的新连接；
- `reject`：拒绝并向对端返回错误，客户端通常较快得到失败；
- `drop`：静默丢弃，客户端常表现为等待或超时。

这些表现只是诊断线索，网络路径和客户端重试也会影响最终症状。

⑤ 操作 查询和删除复用同一规则文本

```
firewall-cmd --zone=public --query-rich-rule="$RULE"  
firewall-cmd --permanent --zone=public --query-rich-rule="$RULE"  
firewall-cmd --zone=public --remove-rich-rule="$RULE"  
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-rich-rule="$RULE"
```

使用变量或从 `--list-rich-rules` 复制规范化文本，避免删除时因空格、引号或字段差异匹配失败。

⑥ 边界 简单需求不使用 rich rule

“允许所有来源访问 `http`”直接添加 `http` `service`；“允许所有来源访问 `8088/tcp`”直接添加 `port`。只有来源限制、动作差异或必要日志/限速时才进入 `rich rule`。

Cheatsheet 简单需求用 `service/port`；来源限制再用 `rich rule`；地址配 `family`；查询和删除复用完整规则。

操作专题

从监听到远端请求的分层验收

完整验收从业务终态反推证据。每层失败时停在该层调查，不要在 listener 不存在时继续反复加防火墙规则。

① 目标 先把题意改写成五元组

```
服务: httpd
地址: 服务器外部地址 (不是仅 127.0.0.1)
端口: 8088
协议: TCP / HTTP
允许来源: 题目指定客户端或网段
```

若这些信息不清楚，`firewall-cmd` 的 `zone`、`service`、`port` 和 `source` 选择都无法唯一确定。

② 验证 服务管理状态

```
systemctl is-active httpd
systemctl status httpd --no-pager
```

这一步只证明第 12 章中的服务当前状态。若失败，读取服务日志和配置语法；若 `active`，继续检查 `socket`，而不是直接宣布完成。

③ 验证 真实监听

```
ss -lntp '( sport = :8088 )'
```

重点读取：

- `LISTEN` 是否存在；
- `local address` 是 `127.0.0.1`、某个具体服务器地址，还是 `0.0.0.0/[::]`；
- 端口和协议是否符合题意；
- 进程是否属于目标服务。

④ 验证 本机协议路径

```
curl -I http://127.0.0.1:8088/
curl -I http://192.0.2.20:8088/
```

回环成功但服务器地址失败，优先检查监听地址、应用 `virtual host` 或本机策略；两者都成功后，才把重点转向实际 `zone` 和远端路径。

⑤ 验证 实际 zone 与双态规则

```
firewall-cmd --get-active-zones
firewall-cmd --get-zone-of-interface=enp1s0
firewall-cmd --zone=internal --query-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --query-port=8088/tcp
```

查询必须使用真实 zone。规则在 `public` 返回 yes，而请求实际进入 `internal`，并不能允许该请求。

⑥ 验证 独立远端协议请求

在题目指定客户端执行：

```
curl -I http://192.0.2.20:8088/
nc -vz 192.0.2.20 8088
```

`curl` 是最终 HTTP 功能证据；`nc` 仅辅助判断 TCP 是否建立。无法从服务器本机替代真正的远端验证，因为本机请求经过的路由和防火墙路径可能不同。

⑦ 判断 纵向验收矩阵

层	推荐证据	通过后能证明	仍不能证明
服务	<code>systemctl is-active</code>	当前服务状态	listener 与协议
Socket	<code>ss -lntp</code>	地址/端口/进程	HTTP 功能与防火墙
本机协议	<code>curl</code> 本机地址	应用在本机路径响应	远端 zone 与持久性
分类	zone/interface/source 查询	请求应使用的规则集合	规则是否允许
Runtime	<code>query-*</code>	当前规则允许	reload 后仍允许
Permanent	<code>--permanent query-*</code>	下次加载配置包含规则	当前已经应用
远端协议	客户端 <code>curl</code>	该客户端整条路径可用	其他来源和重启后状态

Cheatsheet 服务 → listener → 本机协议 → 实际 zone → runtime → permanent → 远端协议；每层只证明自己的对象。

诊断专题

从症状推进到下一条有区分度的证据

诊断不从“多运行几条命令”开始，而是遵循：症状 → 当前证据 → 假设 → 下一条最有区分度的证据 → 最小修复 → 再验证。

① 诊断 Connection refused

当前含义：对端快速拒绝，常见于目标地址没有 listener，或路径中有显式 reject。

下一证据：

```
ss -lntp '( sport = :8088 )'
```

listener 不存在时优先调查应用配置、服务日志、监听地址和 SELinux；listener 存在时再查 rich rule 是否 reject、客户端是否访问了错误地址。

② 诊断 连接超时

当前含义：客户端长期得不到响应，可能是 drop、路由、中间设备、错误地址或服务器规则。

下一证据：先确认服务器本机地址请求成功，再查询实际 zone 和 runtime；不要仅凭“超时”直接关闭防火墙。

```
curl -I http://192.0.2.20:8088/  
firewall-cmd --get-zone-of-interface=enp1s0  
firewall-cmd --zone=internal --query-port=8088/tcp
```

③ 诊断 服务 active，但 ss 没有目标 listener

假设：服务配置未加载、绑定失败、监听在其他端口、进程已快速退出或 SELinux 阻止非标准端口。

下一证据：服务状态详情、配置语法和日志。此时继续添加 firewalld 规则没有区分度。

④ 诊断 回环成功，服务器地址失败

假设：应用只监听 127.0.0.1，或应用配置不接受目标地址。

下一证据：ss 的 local address。修复应用监听后，再重新做本机地址请求；firewalld 不会改变 listener 地址。

⑤ 诊断 本机服务器地址成功，远端失败

假设：实际 zone 错误、runtime 未放行、来源 rich rule 不匹配、上游路由或中间设备问题。

下一证据：--get-zone-of-interface/source 与目标 zone 的 --list-all。若服务器规则正确，再向路由或中间设备层推进。

⑥ 诊断 permanent 为 yes，runtime 为 no

说明持久配置存在，但当前尚未应用或后来被修改。最小修复可以是补等价 runtime；在确认没有重要 runtime-only 状态后，也可以 reload。不要把再次写 permanent 当作当前修复。

⑦ 诊断 runtime 为 yes，permanent 为 no

说明当前可用但 reload/重启后丢失。若题目要求持久化，补 permanent 后再次查询两层；若只是临时测试，不要无条件保存整个 runtime。

⑧ 诊断 规则存在于错误 zone

命令成功只能证明“某个 zone 被修改”。下一证据是实际接口/来源绑定。最小修复是在正确 zone 建立目标规则；是否删除错误 zone 的遗留项，要先调查是否有其他业务依赖。

⑨ 诊断 service 与非标准 listener 不匹配

若 http service 已允许，而应用监听 8088，读取 `--info-service=http` 和 `ss` 即可区分。修复是允许实际 `8088/tcp` 或建立合适自定义 service，不是继续重复添加 `http`。

⑩ 诊断 TCP/UDP 写错

`8088/tcp` 与 `8088/udp` 是不同规则。使用 `ss -lnpt / ss -lnup` 和应用协议确定真实传输层，不能仅按端口号判断。

标准模板

症状：远端请求超时

当前证据：本机 curl 成功，listener 正确

假设：请求进入的 zone 没有 runtime 规则

下一证据：查询接口/来源绑定和该 zone 的 query-port

最小修复：只在实际 zone 添加目标规则

再验证：双态查询 + 远端协议请求

Cheatsheet refused 先查 listener；timeout 先分本机/远端；本机成功再查实际 zone；双态漂移分别修复“现在”和“以后”。

诊断专题

最小放行、远程变更与清理边界

防火墙排错的目标不是“让所有请求都能过”，而是在不破坏已有业务和安全边界的前提下，建立题目要求的最小终态。

① 安全 不关闭 firewalld 验证服务

关闭防火墙只能暂时绕过这一层，还会放大暴露面，并不能解释原规则为什么失败。正确做法是先证明 listener 和本机协议，再查询实际 zone 和目标规则。

② 安全 不把接口移入 trusted 作为默认修复

trusted 通常接受所有流量，可能掩盖错误 zone、错误协议和来源范围问题。题目只要求一个服务时，最小答案是目标 zone + 目标 service/port + 必要来源。

③ 判断 最小规则至少包含四个维度

哪个 zone
允许哪个来源（若有要求）
哪个目标端口或 service
哪个协议

少一个维度都可能把规则写宽或写错。rich rule 只在简单规则不能表达来源限制时使用。

④ 边界 reload 前审查 runtime-only 状态

```
firewall-cmd --zone=public --list-all  
firewall-cmd --permanent --zone=public --list-all
```

重点比较 services、ports、sources、interfaces 和 rich rules。reload 会用 permanent 重建 runtime，因此不能把它当作无副作用的“刷新按钮”。

⑤ 清理 删除遗留规则前确认依赖

规则位于错误 zone 不代表一定可以立刻删除；它可能服务于另一接口或来源。先查绑定、服务清单和业务 owner，再对 runtime/permanent 做对称清理，最后验证现有业务。

⑥ 恢复 远程操作保留第二条管理路径

在有控制台/BMC 时记录恢复入口；没有控制台时，先在目标 zone 保留 SSH，再改变绑定。操作后不要只依赖当前会话，打开第二个连接确认新请求也可建立。

Cheatsheet 不关防火墙、不进 trusted；只改目标 zone/来源/协议/端口；reload 前比对双态；远程操作先保住管理通道。

经典任务

发布非标准端口 Web 服务并完成全链验收

环境与当前状态

- 服务器：servera.lab.example.com，业务地址 192.0.2.20；
- 远端测试客户端：clienta.lab.example.com，来源地址位于 192.0.2.0/24；
- 接口：enp1s0，实际 zone 必须通过查询确定；
- 服务：httpd 已安装，配置目标端口为 8088/tcp；
- SELinux：保持 Enforcing。题目说明端口类型已由前置任务正确配置，但仍须把它视为独立核对边界；
- firewalld 正在运行，当前规则未知。

目标终态

- 1. httpd 当前运行，并在服务器外部地址可用的 8088/tcp 上真实监听；
- 2. 本机对回环地址和服务器业务地址的 HTTP 请求都能得到响应；
- 3. 只在处理 enp1s0 入站流量的实际 zone 中允许 8088/tcp；
- 4. runtime 与 permanent 均包含目标规则；
- 5. clienta 能取得 HTTP 响应；
- 6. 不开放无关端口或来源，不降低 SELinux，不关闭 firewalld，不使用 trusted 绕过调查。

验收矩阵

对象	必须提交的证据
服务	systemctl is-active httpd
监听	ss 显示地址、8088/tcp 和目标进程
本机应用	两次 curl -I：回环地址、服务器业务地址
Zone	interface/active zone 查询能说明实际分类
Runtime	实际 zone 的 --query-port=8088/tcp 返回 yes
Permanent	同一查询带 --permanent 返回 yes
远端应用	clienta 上的 curl -I 成功

请先独立完成。参考解答从下一页开始。
参考解答

先证明 listener，再在实际 zone 建立双态规则

① 调查 读取服务状态与真实监听

```
systemctl is-active httpd
systemctl status httpd --no-pager
ss -lntp '( sport = :8088 )'
```

服务 active 后仍必须看到 8088 listener。若没有 listener，本题停在应用/SELinux 层，继续添加防火墙规则没有意义。若只监听 127.0.0.1:8088，先修复应用监听地址。

② 验证 完成本机协议证据

```
curl -I http://127.0.0.1:8088/  
curl -I http://192.0.2.20:8088/
```

第一条证明回环路径；第二条证明服务在业务地址路径响应。两条都成功仍不能替代远端请求。

③ 调查 识别实际 zone

```
firewall-cmd --state  
firewall-cmd --get-active-zones  
firewall-cmd --get-zone-of-interface=enp1s0
```

假设查询显示 `enp1s0` 位于 `internal`。后续所有规则都显式使用 `--zone=internal`，不依赖 `default zone`。

④ 操作 建立 runtime 和 permanent

```
firewall-cmd --zone=internal --add-port=8088/tcp  
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-port=8088/tcp
```

选择直接 port 规则，是因为服务使用非标准端口，内置 `http` service 不一定包含 8088。分别修改两层，避免为单条规则 reload 并覆盖未知 runtime-only 状态。

⑤ 验证 核对双态与 zone 全貌

```
firewall-cmd --zone=internal --query-port=8088/tcp  
firewall-cmd --permanent --zone=internal --query-port=8088/tcp  
firewall-cmd --zone=internal --list-all  
firewall-cmd --permanent --zone=internal --list-all
```

期望得到 `yes/yes`，并确认没有无关来源、宽端口范围或 rich rule 冲突。此时只完成防火墙状态，仍需要远端应用验收。

⑥ 验证 从独立客户端完成协议访问

在 `clienta` 执行：

```
curl -I http://192.0.2.20:8088/  
nc -vz 192.0.2.20 8088
```

`curl` 是最终 HTTP 证据；`nc` 只作为 TCP 辅助。成功后把证据记录为“clienta → 192.0.2.20:8088 HTTP 可用”，不要扩大为所有来源或所有协议均正确。

⑦ 诊断 典型错误分支

- `ss` 无 listener：回到服务配置、日志和 SELinux 端口边界；
- 回环成功、业务地址失败：检查监听地址；
- 本机业务地址成功、远端超时：检查实际 zone、runtime、rich rule 和上游路径；
- runtime yes、permanent no：补持久规则；
- permanent yes、runtime no：补 runtime，或审查后 reload；
- 只添加 `http` service：读取 service 定义，确认是否覆盖真实 8088。

答案主线 服务 → listener → 本机协议 → 实际 zone → runtime/permanent → 远端协议。参数选择由真实对象决定，而不是从“Web 服务”三个字直接猜命令。

经典任务

修复 “permanent 已配置但远端仍然超时”

预置场景

- `httpd` 正在 `0.0.0.0:8088` 监听；
- 在服务器本机访问 `http://192.0.2.20:8088/` 成功；
- `firewall-cmd --permanent --zone=public --query-port=8088/tcp` 返回 `yes`；
- `firewall-cmd --zone=public --query-port=8088/tcp` 返回 `no`；
- `clienta` 访问超时；
- 当前接口/来源绑定尚未调查。

要求

1. 解释为什么 permanent 中存在规则仍不足以证明当前放行；
2. 找出实际处理 `clienta` 请求的 zone；
3. 在不关闭 firewalld、不移动接口到 `trusted` 的条件下完成最小修复；
4. 使正确 zone 的 runtime 与 permanent 都满足目标；
5. 对 `public` 中的遗留规则先调查依赖，再决定是否删除；
6. 用远端 HTTP 请求完成最终验收。

请先独立完成。参考解答从下一页开始。

参考解答

区分“持久配置存在”和“实际 zone 当前允许”

① 判断 已知证据已经排除什么

服务 listener 和本机业务地址请求都正常，说明应用层至少在服务器本机成立。`public` `permanent` 为 `yes` 只证明下次加载时 `public` 包含规则；`public` `runtime` 为 `no` 说明当前 `public` 尚未允许。更关键的是，尚不知道请求是否进入 `public`。

② 调查 查询实际分类

```
firewall-cmd --get-active-zones
firewall-cmd --get-zone-of-interface=enp1s0
firewall-cmd --get-zone-of-source=192.0.2.0/24
```

假设结果显示 `clienta` 来源或 `enp1s0` 实际使用 `internal`。那么 `public` 中的规则与当前请求没有直接关系。

③ 调查 核对正确 zone 的两份状态

```
firewall-cmd --zone=internal --query-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --query-port=8088/tcp
firewall-cmd --zone=internal --list-all
firewall-cmd --permanent --zone=internal --list-all
```

若得到 `no/no`，根因是目标规则写入了错误 zone，同时当前 `runtime` 未允许。

④ 操作 在正确 zone 建立最小终态

```
firewall-cmd --zone=internal --add-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-port=8088/tcp
```

这里不需要 `reload`，因为分别修改两层即可完成目标，也不会覆盖其他 `runtime-only` 状态。

⑤ 验证 双态与远端协议

```
firewall-cmd --zone=internal --query-port=8088/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --query-port=8088/tcp
```

然后在 `clienta`：

```
curl -I http://192.0.2.20:8088/
```

只有远端 HTTP 成功，才完成本题业务终态。

⑥ 清理 处理 public 遗留规则

先确认 public 当前绑定的接口、来源和其他业务：

```
firewall-cmd --zone=public --list-all
firewall-cmd --permanent --zone=public --list-all
```

若确认 8088 不再被任何请求或业务需要，再删除持久遗留项：

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-port=8088/tcp
```

是否同时处理 runtime 取决于其当前状态；已知 runtime 为 no，无需为“对称”而执行无意义删除。最后再次查询两个 zone，并确认远端业务不受影响。

答案主线 permanent 存在 $\neq$ 当前生效；目标规则存在 $\neq$ 请求经过该 zone。先找实际分类，再修正 zone，最后才清理错误位置。

本章收束

把“开放端口”改写为可验证的服务访问链

firewalld 的核心不是参数数量，而是三个判断：请求进入哪里、当前允许什么、下次加载恢复什么。zone 与绑定回答规则作用范围；service 和 port/protocol 回答允许对象；runtime 与 permanent 回答时间维度；rich rule 只在来源限制等必要条件扩展表达。

真正的业务终态还在 firewalld 之外。服务 active、listener、本机协议、SELinux 端口边界、远端协议访问分别属于不同层。稳定操作始终遵循：先调查会改变决策的证据，做最小修改，立即验证局部状态，再推进到下一层。

主要判断表

看到的证据	正确解释	下一步
服务 active	systemd 当前管理状态成立	用 ss 查 listener
ss 监听 127.0.0.1	仅回环可用	修复应用监听地址
runtime yes、permanent no	当前允许，reload 后丢失	需要持久时补 permanent
runtime no、permanent yes	持久已有，当前未应用	补 runtime 或审查后 reload
目标规则在 public	只证明 public 被配置	查询实际接口/来源 zone
curl 127.0.0.1 成功	回环 HTTP 路径成立	测服务器地址，再测远端
远端超时	某处无响应，根因未定	本机协议 $\rightarrow$ zone $\rightarrow$ runtime $\rightarrow$ 上游路径

看到的证据	正确解释	下一步
<code>--check-config</code> 通过	<code>permanent</code> 可解析	<code>reload</code> /查询/业务验收仍需执行

工作方法

1. 把任务写成服务、地址、端口、协议和来源
2. 证明服务与真实 `listener`
3. 用本机请求隔离应用问题
4. 查询实际 `interface/source` 绑定
5. 在实际 `zone` 中维护最小规则
6. 分别验证 `runtime` 和 `permanent`
7. 从独立客户端完成真实协议请求
8. 清理前调查依赖, `reload` 前审查双态差异

向下一章交接

本章结束后，读者已经能把网络服务访问拆成对象、状态和证据链。下一章进入块设备、分区表与设备签名：对象从“入站流量与规则”切换为“设备、分区和磁盘上的持久标识”，但方法保持一致——先确认对象身份，再修改状态，最后用独立证据验证终态。

静态可信声明：本章依据 RHEL 9 课程、正式项目规范和官方 `firewalld` 语义完成静态核对。当前会话未连接 RHEL 9 虚拟机，因此不声称命令已在真实环境跑通；需要实机确认的版本行为已记录在修订说明中。